

- Cramer Kuralı ile Lineer Denklemler Sisteminin Çözümü -

$\det(A) \neq 0$ olmak üzere $Ax = b$ n bilinmeyenli n denklemlilik sistem (kare sistem) ise bu sistemin tek çözümü vardır. Bu çözüm

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

şeklinde dir. Burada A_i 'ler A nın i . sütunundaki girdiler yerine $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ matrisindeki girdilerin yazıldığı hâldir.

Ör:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases} \text{ denklem sistemini Cramer yöntemi ile çözümler.}$$

Çözüm:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}}_b$$

sistemi için

$$\det(A) = 2 \cdot (-3) - (1 \cdot 1) = -7 \neq 0 \quad \text{olup}$$

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}}{-7} = \frac{-14}{-7} = 2$$

$$y = \frac{\det(A_2)}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{-7} = \frac{-7}{-7} = 1$$

$$\boxed{x=2}$$

$$\boxed{y=1}$$

Öl:

$$\left. \begin{array}{l} x+y-2z = -2 \\ 3x-z = 1 \\ 2x+3y-z = 3 \end{array} \right\} \text{ denklemleri sistemini Cramer yöntemi ile çözünüz.}$$

Çözüm:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_b \quad \text{sistemini çöz$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -14$$

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-14}{-14} = 1$$

$$y = \frac{\det(A_2)}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-14}{-14} = 1$$

$$z = \frac{\det(A_3)}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-28}{-14} = 2$$